

BÁO CÁO TỔNG QUAN TÀI LIỆU KHOA HỌC

Mở rộng khoảng cách trong phân phối khóa lượng tử (QKD): từ vệ tinh đến sợi quang nghìn kilômét

Sinh viên thực hiện: Đỗ Xuân Tuyên · MSSV: 25023530 · Lớp: VNU1001_E252010

1. Chủ đề và câu hỏi nghiên cứu

Phân phối khóa lượng tử (Quantum Key Distribution – QKD) là phương pháp phân phối khóa mật dựa trên các định luật của cơ học lượng tử, cho phép hai bên ở xa nhau chia sẻ một khóa bí mật mà mọi nỗ lực nghe lén đều để lại dấu vết và bị phát hiện. Em chọn chủ đề này vì nó nằm trong hướng mạng lượng tử mà em quan tâm, đồng thời có một bài toán cốt lõi rất rõ ràng: *khoảng cách*. Do tín hiệu lượng tử không thể khuếch đại như tín hiệu cổ điển, trong khi suy hao trên sợi quang lại tăng theo hàm mũ với chiều dài, khoảng cách an toàn của QKD trong nhiều năm bị giới hạn ở vài trăm kilômét. Đây vừa là rào cản lớn nhất, vừa là nơi diễn ra hầu hết các đột phá gần đây.

Câu hỏi nghiên cứu: Trong khoảng 2017–2023, các công trình tiêu biểu đã mở rộng khoảng cách của QKD bằng những hướng kỹ thuật nào, và mỗi hướng phải đánh đổi điều gì về tốc độ khóa cũng như mức độ an toàn?

2. Cách tìm kiếm và lựa chọn tài liệu

Em dùng công cụ Consensus (và đối chiếu thêm bằng Elicit) với truy vấn “*long-distance quantum key distribution record satellite fiber*”. Từ danh sách kết quả, em lọc theo ba tiêu chí: (i) là công trình gốc đăng trên tạp chí uy tín (Nature, Physical Review Letters), (ii) có tính cột mốc về khoảng cách hoặc về nguyên lý, và (iii) ghép lại tạo thành một mạch phát triển liên lạc. Năm bài cuối cùng trải đều từ đề xuất lý thuyết, tới các kỷ lục thực nghiệm qua vệ tinh và qua sợi quang, và cuối cùng là một mạng đã triển khai thực tế — nhờ vậy bảng so sánh phản ánh được cả chiều sâu kỹ thuật lẫn chiều hướng ứng dụng của lĩnh vực.

3. Bảng so sánh kết quả

Với mỗi bài, em trích sáu thông tin: nền tảng & giao thức, khoảng cách đạt được, tốc độ khóa bí mật, đóng góp chính và hạn chế. Vì đây là các thí nghiệm vật lý chứ không phải nghiên cứu khảo sát, “số lượng mẫu” trong rubric được thay bằng hai đại lượng định lượng đặc trưng hơn là *khoảng cách* và *tốc độ khóa*.

Bài báo	Nền tảng & giao thức	Khoảng cách	Tốc độ khóa bí mật	Đóng góp chính	Hạn chế chính
Liao và cs. (Nature, 2017)	Vệ tinh Micius → mặt đất, không gian tự do; giao thức BB84 trạng thái mồi (decoy-state)	đến 1.200 km	cỡ kHz (hàng nghìn bit/s)	QKD vệ tinh–mặt đất đầu tiên; hiệu quả hơn sợi quang cùng độ dài tới ~20 bậc độ lớn	Phụ thuộc đường ngắm khi vệ tinh bay qua; vệ tinh đóng vai trò nút tin cậy
Lucamarini và cs. (Nature, 2018)	Đề xuất lý thuyết Twin-Field (TF-QKD): hai trường quang “sinh đôi” giao thoa tại trạm giữa	khả thi ~550 km sợi (mô phỏng)	ti lệ với căn bậc hai độ truyền qua kênh	Vượt giới hạn tốc độ–khoảng cách của QKD không lặp; an toàn không phụ thuộc thiết bị đo	Mới là đề xuất; đòi hỏi ổn định pha rất khắt khe để hiện thực hóa
Yin và cs. (Nature, 2020)	Vệ tinh phân phối cặp photon rồi tới hai trạm mặt đất; QKD dựa trên rối lượng tử	1.120 km giữa hai trạm	0,12 bit/giây	Bỏ được nút trung gian tin cậy; an toàn độc lập với nguồn; tăng cự ly mặt đất ~10 lần	Tốc độ khóa rất thấp; cần cả hai trạm cùng thấy vệ tinh một lúc
Chen và cs. (Nature, 2021)	Mạng tích hợp: hơn 700 liên kết QKD sợi quang + 2 liên kết vệ tinh–mặt đất, có nút tin cậy	4.600 km tổng span; phục vụ >150 người dùng	ở mức khai thác dịch vụ thực tế	Mạng truyền thông lượng tử tích hợp diện rộng đầu tiên trên thế giới	An toàn lệ thuộc vào các nút tin cậy — điểm yếu cần khắc phục
Liu và cs. (Phys. Rev. Lett., 2023)	Sợi quang, TF-QKD giao thức “gửi/không gửi” 3 cường độ; detector siêu dẫn nhiễu cực thấp	1.002 km sợi quang	$9,53 \times 10^{-12}$ bit/xung (tiệm cận)	Kỷ lục khoảng cách QKD qua sợi quang; nén nhiễu hệ thống xuống ~0,02 Hz	Tốc độ khóa cực nhỏ; cần detector siêu dẫn và kỹ thuật khóa pha phức tạp

4. Nhận xét tổng hợp

Điều dễ thấy nhất khi đặt năm công trình cạnh nhau là một sự đánh đổi xuyên suốt: *càng đi xa thì tốc độ khóa càng tụt*. Từ mức kHz của QKD vệ tinh năm 2017, tốc độ rơi xuống 0,12 bit/giây khi chuyển sang phân phối rối qua 1.120 km (2020), rồi xuống cỡ 10^{-12} bit mỗi xung ở kỷ lục sợi quang 1.002 km (2023). Khoảng cách kỷ lục và tốc độ thực dụng gần như là hai mục tiêu kéo ngược chiều nhau, và đó chính là lý do vì sao bài toán cự ly vẫn chưa khép lại.

Năm bài cũng cho thấy hai con đường kỹ thuật song song để “đánh bại” suy hao. Hướng thứ nhất là *thoát khỏi sợi quang* bằng truyền trong không gian tự do qua vệ tinh (Liao 2017, Yin 2020), nơi photon gần như không bị mất; hướng thứ hai là *thay đổi giao thức* ngay trên sợi quang bằng ý tưởng Twin-Field, giúp tốc độ khóa chỉ giảm theo căn bậc hai thay vì tuyến tính của độ truyền qua (Lucamarini 2018 đề xuất, Liu 2023 hiện thực hóa tới hơn 1.000 km). Một điểm em thấy thú vị là cách lý thuyết đi trước thực nghiệm đúng năm năm: ý tưởng TF-QKD năm 2018 đặt nền cho kỷ lục năm 2023.

Khía cạnh đáng chú ý không kém là *mức độ an toàn* không đồng đều giữa các hệ. Mạng tích hợp 4.600 km (Chen 2021) ấn tượng về quy mô và tính ứng dụng — đã phục vụ ngân hàng, lưới điện — nhưng phải dựa vào các nút trung gian tin cậy, tức là an toàn bị treo ở niềm tin vào những nút đó. Ngược lại, sơ đồ dựa trên rối của Yin (2020) loại

bỏ được nút tin cậy và đạt an toàn độc lập với nguồn, nhưng phải trả giá bằng tốc độ gần như không dùng được trong thực tế. Nói cách khác, lĩnh vực hiện vẫn đứng giữa lựa chọn “triển khai được nhưng chưa thật an toàn” và “an toàn lý tưởng nhưng chưa triển khai được”.

Tổng hợp lại, em cho rằng đột phá thật sự của giai đoạn này nằm ở khoảng cách chứ chưa phải ở thông lượng: các kỷ lục nghìn kilômét đã được thiết lập, nhưng tốc độ khóa còn quá nhỏ và phần lớn cấu hình vẫn cần thiết bị đắt đỏ hoặc nút tin cậy. Bước tiếp theo hợp lý — và cũng là hạn chế chung mà cả năm bài đều gọi tới — là bộ lặp lượng tử (quantum repeater) cùng bộ nhớ lượng tử, thứ có thể đồng thời gỡ bỏ nút tin cậy và nâng tốc độ ở cự ly lớn. Hạn chế trong phần phân tích của em là mới dừng ở tóm tắt và số liệu công bố, chưa đi sâu vào giả định an ninh hay điều kiện thực nghiệm cụ thể của từng bài.

5. Tài liệu tham khảo

- [1] S.-K. Liao và cộng sự, “Satellite-to-ground quantum key distribution,” *Nature*, 549, 43–47, 2017.
- [2] M. Lucamarini, Z. L. Yuan, J. F. Dynes, A. J. Shields, “Overcoming the rate–distance limit of quantum key distribution without quantum repeaters,” *Nature*, 557, 400–403, 2018.
- [3] J. Yin và cộng sự, “Entanglement-based secure quantum cryptography over 1,120 kilometres,” *Nature*, 582, 501–505, 2020.
- [4] Y.-A. Chen và cộng sự, “An integrated space-to-ground quantum communication network over 4,600 kilometres,” *Nature*, 589, 214–219, 2021.
- [5] Y. Liu và cộng sự, “Experimental twin-field quantum key distribution over 1000 km fiber distance,” *Physical Review Letters*, 130, 210801, 2023.